Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · RECTA TANGENTE

¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a $y = x^3 - 2x$ en el punto de abscisa $x = 1$?

A) $y = x - 1$

B) $y = 3x - 4$

C) $y = -x$

D) $y = x - 2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Punto**
   $y(1) = 1 - 2 = -1$.

2. **Pendiente**
   $y' = 3x^2 - 2$, $y'(1) = 1$.

3. **Recta**
   $y + 1 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el punto $(1, 0)$; pero $y(1) = -1$.

B) Toma la pendiente $3x^2 = 3$, olvidando derivar $-2x$.

C) Usa la pendiente $y(1) = -1$ en vez de $y'(1)$.

Idea clave. Tangente: punto (a, f(a)) y pendiente f'(a).